

ALUMNA: GONZALEZ RIVERO NICOLETTE JHUDANA.

MATRICULA: 7231121

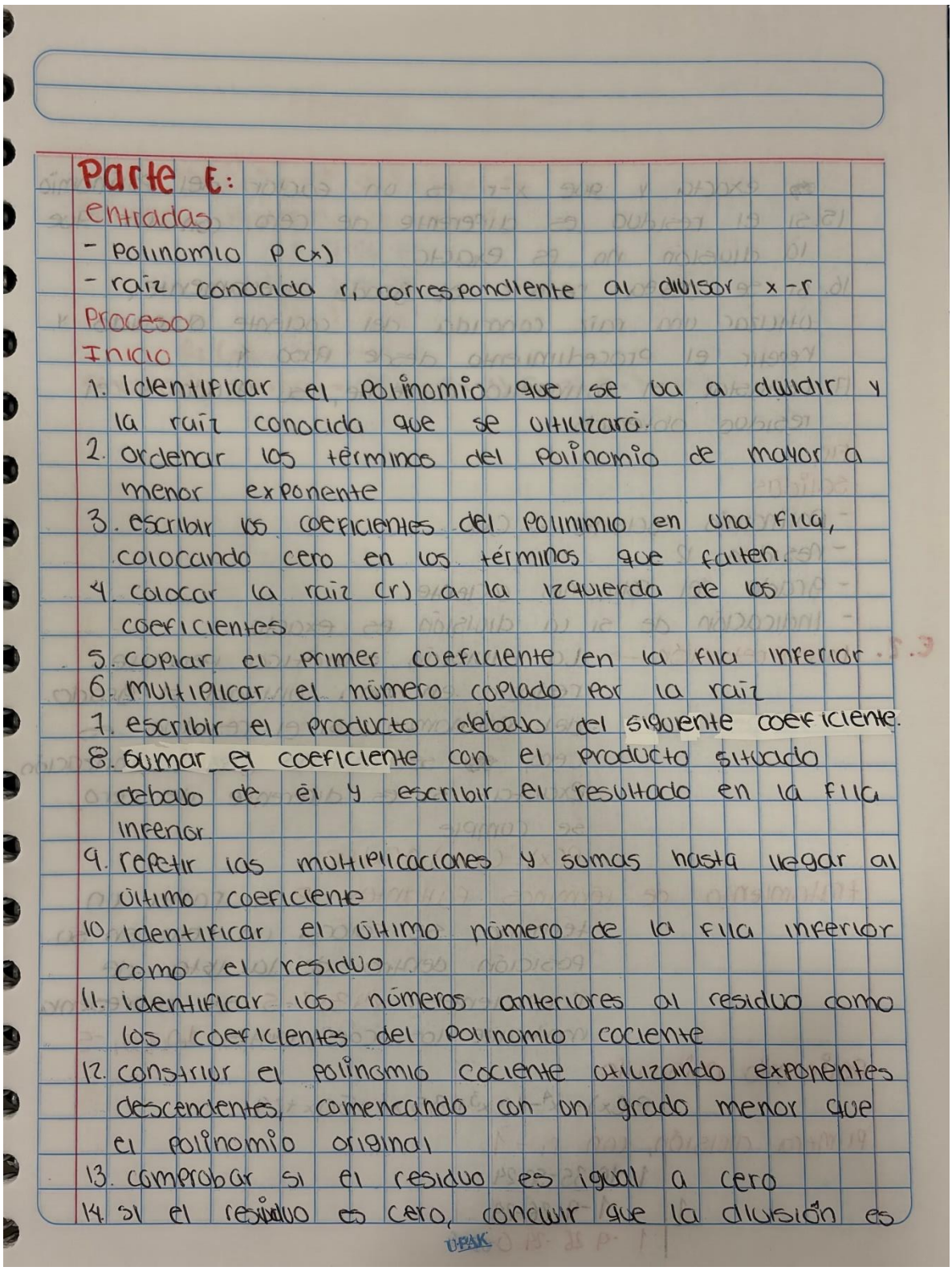
NIVEL: PROFESIONAL.

MATERIA: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION.

TRABAJO: ACTIVIDAD 1

SEGUNDO SEMESTRE.

Parte E- SANCION ACADEMICA: Algoritmo de la división sintética.



Parte E:

Entradas

- Polinomio P(x)
- raiz conocida r, correspondiente al divisor x-r

Proceso

Inicio

1. Identificar el polinomio que se va a dividir y la raiz conocida que se utilizará.
2. Ordenar los términos del polinomio de mayor a menor exponente
3. escribir los coeficientes del polinimio en una fila, colocando cero en los términos que falten.
4. Colocar la raiz (r) a la izquierda de los coeficientes
5. Copiar el primer coeficiente en la fila inferior
6. Multiplicar el número copiado por la raiz
7. escribir el producto debajo del siguiente coeficiente.
8. Sumar el coeficiente con el producto situado debajo de él y escribir el resultado en la fila inferior
9. repetir las multiplicaciones y sumas hasta llegar al último coeficiente
10. Identificar el último número de la fila inferior como el residuo
11. Identificar los números anteriores al residuo como los coeficientes del polinomio cociente
12. construir el polinomio cociente utilizando exponentes descendentes, comenzando con un grado menor que el polinomio original
13. Comprobar si el residuo es igual a cero
14. Si el residuo es cero, concluir que la división es

exacta y que $x-r$ es un factor del polinomio

15. si el residuo es diferente de cero, concluir que la división no es exacta.
16. si se desea reducir el grado nuevamente, utilizar una raíz conocida del cociente obtenido y repetir el procedimiento desde paso 4.
17. registrar el polinomio cociente, su grado y el residuo obtenido

Fin

Salidas

- Polinomio cociente $Q(x)$
- residuo R
- grado del polinomio cociente
- indicación de si la división es exacta

E.2. Interpretación → La división sintética permite reducir en una unidad el grado del polinomio. si el residuo es cero, se obtiene una factorización exacta; si es diferente de cero, se cumple

$P(x) = (x-r)\,Q(x) + R$

tratamiento de términos faltantes → si falta un término, se coloca un cero en su posición dentro de la lista de coeficientes. $x^4 + 3x^2 - 5$ se representa mediante los coeficientes $1, 0, 3, 0, -5$

Polinomio asignado

$$P(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$$

Primera división, con $r_1 = 1$

	1	-10	35	-50	24
1		1	-9	26	-24
	1	-9	26	-24	0

$Q_1(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$

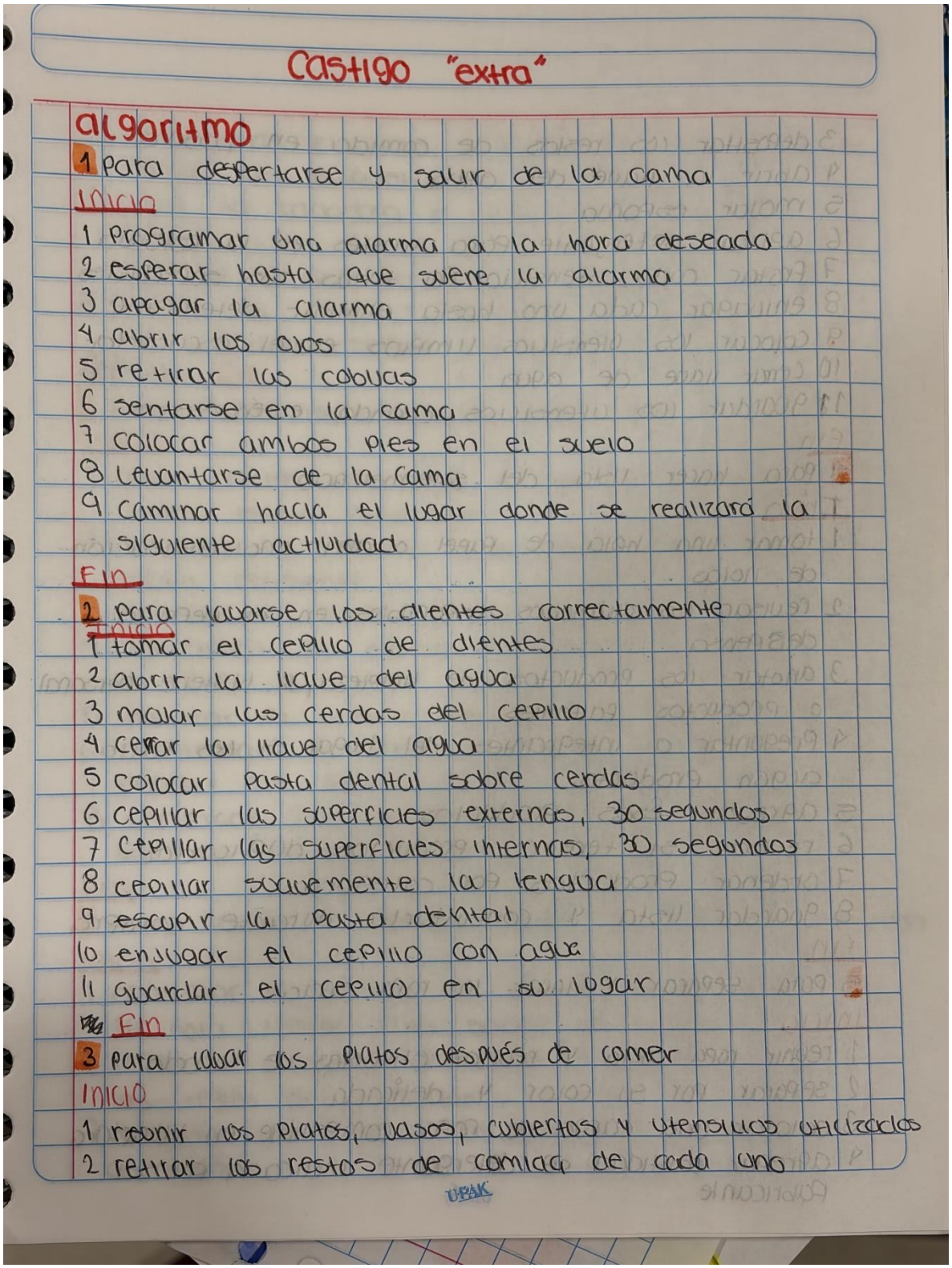
segunda división, con $r_1 = 2$

	1	-9	26	-24
2		2	-14	24
	1	-7	12	0

$Q_2(x) = x^2 - 7x + 12$

resultado final = $P(x) = (x-1)(x-2)(x^2-7x+12)$

EXTRAS 10 ALGORITMOS.



Castigo "extra"

algoritmo

1 para despertarse y salir de la cama

INICIO

1 Programar una alarma a la hora deseada
2 esperar hasta que suene la alarma
3 apagar la alarma
4 abrir los ojos
5 retirar las cobijas
6 sentarse en la cama
7 colocar ambos pies en el suelo
8 Levantarse de la cama
9 caminar hacia el lugar donde se realizará la siguiente actividad

FIN

2 para lavarse los dientes correctamente

INICIO

1 tomar el cepillo de dientes
2 abrir la llave del agua
3 mojar las cerdas del cepillo
4 cerrar la llave del agua
5 colocar pasta dental sobre cerdas
6 cepillar las superficies externas, 30 segundos
7 cepillar las superficies internas, 30 segundos
8 cepillar suavemente la lengua
9 escupir la pasta dental
10 enjuagar el cepillo con agua
11 guardar el cepillo en su lugar

FIN

3 para lavar los platos después de comer

INICIO

1 reunir los platos, vasos, cubiertos y utensilios utilizados
2 retirar los restos de comida de cada uno

3 depositar los restos de comida en basura
4 abrir la llave del agua
5 mojar esponja
6 aplicar detergente para trastes en la esponja
7 Frotar cada utensilio por todas sus superficies
8 enjuagar cada uno hasta eliminar detergente
9 colocar los utensilios limpios en el escurridor
10 cerrar llave de agua
11 guardar los utensilios cuando estén secos.

Fin

4 Para hacer lista del supermercado

Inicio

1 tomar una hoja de papel o abrir una aplicación de notas
2 revisar los alimentos disponibles en el refri o despensa
3 anotar los productos de limpieza, higiene personal o productos faltantes
4 Preguntar a integrantes del hogar si les falta algún producto.
5 agregar esos productos
6 revisar si tenemos productos duplicados.
7 ordenar productos por categoría
8 guardar lista y consultarla durante compra

fin

5 Para separar y lavar la ropa sucia

inicio

1 reunir ropa sucia y revisar etiquetas de lavado
2 separar por su color y delicada
3 colocar una carga de ropa compatible en lavadora
4 agregar cantidad de detergente indicada por el fabricante

5. seleccionar el ciclo y la temperatura adecuados según las etiquetas
6. cerrar la lavadora e iniciar el ciclo de lavado
7. esperar a que termine el ciclo de lavado
8. retirar la ropa y tenderla o colocarla en la secadora según etiquetas

fin

6 para pagar los servicios mensuales

inicio

1 reunir recibo luz, agua e internet identificar cuales estan pendientes
2 consultar el importe y la fecha limite de cada recibo pendiente
3 ingresar al portal oficial para realizar el pago.
4 seleccionar el servicio e ingresar referencia de pago
5 verificar el nombre del proveedor y los datos.
6 confirmar el pago y guardar el comprobante
7 repetir los pasos 3 al 6 con cada servicio
8 verificar los 3 servicios estén pagados o que no existan recibos pendientes.

fin

7 para sacar la basura antes de que pase el camión

inicio

1 consultar el horario de recolección y determinar la hora limite para sacar la basura
2 reunir los residuos del hogar y separarlos según las reglas de recolección
3 depositar los residuos en bolsas o recipientes adecuados

4 Cerrar bolsas y verificar que no tenga fugas
5 llevar residuos al punto autorizado antes de la hora límite
6 Colocar las bolsas en el sitio permitido sin obstruir el paso

Fin

8 Para cocinar un huevo estrellado

Inicio

1. reunir un huevo, aceite, una sartén, una espatula y un plato
2. Colocar la sartén en estufa y encenderla a fuego medio
3. agregar una pequeña cantidad de aceite y esperar a que caliente
4. romper el huevo y depositarlo en el sarten sin romper la yema
5. cocinar hasta que la clara esté completamente firme y la yema alcance la cocción deseada.
6. apagar la estufa y retirar el huevo con la espátula
7. colocar el huevo en el plato y servir.

Fin

9 Para pedir comida a domicilio por aplicación

Inicio

1 abrir la aplicación e ingresar la dirección de entrega
2 seleccionar un restaurante disponible
3 elegir platillos y agregarlos al carrito.
4 verificar el pedido, el costo total y el método de pago
5 confirmar la compra y esperar la aceptación del restaurante.

6 Consultar el seguimiento y recibir el pedido

Fin

16 para elegir una película en una plataforma de streaming

Inicio

1 abrir la plataforma de streaming e ingresar a la sección de películas

2 seleccionar el genero y establecer el tiempo disponible para verla

3 revisar las películas disponibles que se ajosten al genero y a la duración

4 leer las sinopsis y seleccionar la película de mayor interés.

5 verificar que esté disponible y presionar el botón de reproducción

Fin